

Sequências: Recursivas e Não Recursivas

Padrões na natureza, na arte e na literatura

RCC / BNCC · EF07MA14 — classificar sequências e reconhecer a recursão

Prof. Mikael

O QUE VAMOS APRENDER?

▶ O que é uma **sequência**: termos e posição▶ Sequências **recursivas**: cada termo vem do anterior▶ Sequências **não recursivas**: o termo vem da posição▶ A recursão na **natureza, na arte e na literatura**

1 O que é uma sequência?

Uma sequência é uma lista ordenada de números ou figuras que seguem uma regra. Cada elemento é um termo, e a posição indica onde ele está: 1º termo, 2º termo, 3º termo... Chamamos o termo da posição n de a_n .

Por exemplo, na sequência 3, 6, 9, 12, 15..., o 1º termo é 3 ($a_1 = 3$) e o 4º termo é 12 ($a_4 = 12$). A regra pode ser vista de dois jeitos: “somar 3 ao termo anterior” ou “multiplicar a posição por 3”. É exatamente essa diferença que vamos estudar.

2 Sequências recursivas

Numa sequência recursiva, cada termo é obtido a partir do termo (ou dos termos) anterior(es). Para achar o próximo, você precisa conhecer o de trás. A regra que faz isso se chama lei de recorrência.

$$a_n = a_{n-1} + 3 \quad (\text{com } a_1 = 5)$$

5, 8, 11, 14, 17... — cada termo é o anterior mais 3

O caso mais famoso é a sequência de Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21... Nela, cada termo é a soma dos dois anteriores ($a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$). Essa sequência aparece nas espirais do girassol, nas escamas da pinha e na concha do caramujo — é como se a natureza “calculasse” de forma recursiva.

3 Sequências não recursivas

Numa sequência não recursiva, cada termo pode ser calculado diretamente pela sua posição n , sem precisar do termo anterior. Basta substituir o valor de n na lei de formação.

$$a_n = 2n$$

posição 1 → 2 · posição 2 → 4 · posição 3 → 6 · posição 10 → 20

Com essa regra, achamos qualquer termo de uma só vez: o 50º termo é $a_{50} = 2 \times 50 = 100$, sem precisar calcular os 49 anteriores. Essa é a grande vantagem da forma não recursiva.

Recursiva — precisa do termo anterior. Ex.: $a_n = a_{n-1} + 3$.

Não recursiva — usa direto a posição n . Ex.: $a_n = 2n$.

Dica: uma mesma sequência pode ter as duas descrições. A sequência 2, 4, 6, 8... é $a_n = a_{n-1} + 2$ (recursiva) e também $a_n = 2n$ (não recursiva).

Recursão além dos números

A recursão não é só da matemática. Nas cantigas cumulativas (“A casa que João construiu”, “Escravos de Jó”), cada estrofe repete e acrescenta algo à anterior. Nos azulejos e nas faixas decorativas, um mesmo módulo se repete formando o padrão. E nos galhos de uma árvore, cada ramo se divide como o anterior. Reconhecer esses padrões é enxergar matemática na arte e na natureza.

Resumo — definições importantes para consulta

Conceito	Definição	Exemplo
Sequência	Lista ordenada de termos que seguem uma regra	3, 6, 9, 12...
Termo (a_n)	Elemento que ocupa a posição n	$a_4 = 12$
Recursiva	Cada termo vem do(s) anterior(es)	$a_n = a_{n-1} + 3$
Não recursiva	Cada termo vem direto da posição n	$a_n = 2n$

EXERCÍCIOS

Resolva no caderno, mostrando os cálculos. Sempre diga se a sequência é recursiva ou não recursiva.

1 Quais são os próximos 2 termos?

FÁCIL · MÉDIO · DIFÍCIL

Observe o padrão e escreva os DOIS próximos termos de cada sequência:

- a) **FÁCIL** 5, 10, 15, 20, ...
- b) **MÉDIO** 3, 6, 12, 24, ...
- c) **DIFÍCIL** 1, 2, 4, 7, 11, ...

2 Descobrir os próximos termos

BÁSICO

Escreva os três próximos termos de cada sequência e diga a regra:

- a) 2, 5, 8, 11, ...
- b) 1, 2, 4, 8, ...
- c) 1, 1, 2, 3, 5, ... (Fibonacci)
- d) 20, 18, 16, 14, ...
- e) 3, 6, 12, 24, ...
- f) 100, 90, 80, 70, ...

3 Recursiva ou não recursiva?

BÁSICO

Classifique cada regra:

- a) $a_n = a_{n-1} + 4$
- b) $a_n = 3n$
- c) $a_n = a_{n-1} \times 2$
- d) $a_n = n + 7$
- e) $a_n = a_{n-1} - 5$
- f) $a_n = 10n - 3$

4 Descobrir o termo que falta

BÁSICO

Descubra a regra e complete cada sequência:

- a) 4, 8, ____, 16, 20
- b) 2, 5, 8, ____, 14
- c) 1, 3, 9, ____, 81
- d) 50, ____, 30, 20, 10

5 Montar os termos a partir da lei

BÁSICO

Escreva os 5 primeiros termos de cada sequência:

- a) $a_n = 2n + 1$
- b) $a_n = a_{n-1} + 5$, com $a_1 = 3$
- c) $a_n = n^2$
- d) $a_n = 4n - 2$

6 Calcular um termo específico

BÁSICO

Usando a lei de formação, calcule o termo pedido:

- a) $a_n = 3n \rightarrow a_{10}$
- b) $a_n = 2n + 5 \rightarrow a_7$
- c) $a_n = n^2 + 1 \rightarrow a_6$
- d) $a_n = 100 - 5n \rightarrow a_8$

7 Identificar a regra da sequência

BÁSICO

Descubra a regra de cada sequência e escreva a lei de formação pela posição (a_n em função de n):

- a) 5, 10, 15, 20, ...
- b) 4, 7, 10, 13, ...
- c) 1, 4, 9, 16, ...
- d) 6, 11, 16, 21, ...

8 Situação-problema: Fibonacci na natureza

MÉDIO

A sequência de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...) aparece nas espirais do girassol e nas escamas da pinha.

- a) Escreva os três próximos termos.
- b) Qual é a regra que gera cada termo? Ela é recursiva ou não recursiva?
- c) Por que é difícil achar o 20º termo sem calcular os anteriores?

9 Situação-problema: reciclagem que cresce

MÉDIO

Numa campanha, a turma recolhe 30 garrafas PET na 1ª semana e, a cada semana, 30 a mais do que na anterior.

- a) Escreva quantas garrafas são recolhidas nas 5 primeiras semanas.
- b) Essa sequência é recursiva ou não recursiva? Escreva a regra.
- c) Escreva também uma regra pela posição (não recursiva) que dê o total recolhido na semana n .

10 Situação-problema: padrão de azulejo**MÉDIO**

Um artesão monta figuras com azulejos: na 1ª usa 1 azulejo, na 2ª usa 4, na 3ª usa 9 e na 4ª usa 16.

- a) Quantos azulejos terá a 5ª figura?
- b) A regra pela posição é recursiva ou não recursiva? Escreva-a.
- c) Crie a sua própria sequência de padrão (números ou desenho), escreva a regra e diga se é recursiva ou não.

Conexão Sustentável

Os padrões estão em toda parte: nas espirais de um girassol, no ritmo de uma cantiga, no crescimento de uma campanha de reciclagem. A álgebra nos dá duas formas de descrevê-los — passo a passo (recursiva) ou direto pela posição (não recursiva). Ler esses padrões ajuda a prever o que vem a seguir e a enxergar a matemática na natureza e na arte. Bom trabalho!